

1.0

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Прикладная математика и информатика»

Трек ИИ360/ИП ФКН

Отчет об исследовательском проекте на тему:
«Автономный банк с AI-агентами»

Выполнил студент:

1.2 Группа: БПМИ252
ФИО: Янко Анастасия Дмитриевна

Руководитель проекта:

ФИО: Верещагин Сергей
1.2 Должность: Руководитель направления, отдел управления
внутренним банком, блок Финансы, ПАО Сбербанк

25.06.2026

(дата)

Автономный банк с AI-агентами

Отчёт о научно-исследовательской работе

Студент: Янко Анастасия Дмитриевна

Научный руководитель: Верещагин Сергей

Июнь 2026

Содержание

1	Актуальность и постановка задачи	2
2	Обзор литературы	3
3	Описание модели и методов	3
3.1	Архитектура агентов	3
3.2	Финансовые инструменты	4
3.3	Риск-метрики	4
3.4	Балансировка	4
3.5	Использование LLM	4
4	Глоссарий основных экономических и банковских терминов, используемых в проекте	4
5	Эксперименты и результаты	7
5.1	Анализ визуализаций	7
6	Выводы и дальнейшие планы	15

1 Актуальность и постановка задачи

Современная банковская система функционирует в условиях высокой волатильности процентных ставок, что требует от кредитных организаций постоянного совершенствования методов управления активами и пассивами (Asset-Liability Management, ALM). Традиционные подходы, основанные на статических балансовых моделях и экспертных оценках, всё чаще дополняются агент-ориентированными имитационными системами, способными воспроизводить сложное поведение экономических субъектов. Особый интерес представляет интеграция в такие системы больших языковых моделей (Large Language Models, LLM), позволяющих агентам принимать решения на основе неструктурированной информации и имитировать реальные переговорные процессы. Настоящая работа посвящена созданию и исследованию мультиагентной симуляции коммерческого банка, в которой ключевые финансовые решения принимаются интеллектуальными агентами, использующими LLM, а также анализу возникающих динамик портфеля и рисков.

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки инструментов, позволяющих оценивать последствия шоковых сценариев (подобных кризису 2022 года) для устойчивости банка, тестировать стратегии ценообразования и управлять структурой баланса в автоматизированном режиме.

Цель работы: создать действующий прототип мультиагентной системы банка, в которой все основные решения (выдача кредитов, привлечение депозитов, торговля ставками, анализ рисков) принимаются автономными агентами, использующими LLM и детерминированные правила, и исследовать поведение ключевых финансовых метрик (ЧПД, GAP, ожидаемые потери) при нормальных и стрессовых условиях.

Конкретные задачи:

1. Разработать архитектуру агентов (LendingDepartment, CreditClient, DepositDepartment, DepositClient, Treasury, RiskAgent), взаимодействующих через шину сообщений.
2. Реализовать полный цикл банковских операций: выдача фиксированных и плавающих кредитов с различными графиками погашения, привлечение депозитов, автоматический торг при несовпадении ставок.
3. Внедрить привязку ставок к безрисковой кривой ОФЗ (реальные данные Московской биржи) и ключевой ставке ЦБ.
4. Рассчитать и визуализировать основные метрики: GAP-анализ по корзинам срочности, чистый процентный доход (ЧПД), чувствительность ЧПД к процентному риску, ожидаемые потери (EL), эффективную ставку (IRR), а также провести стресс-тестирование с использованием исторического шока 2022 года.
5. Обеспечить балансировку портфеля через операции с Центральным банком (привлечение/размещение ликвидности) и динамическое ограничение кредитования при высоком левережде.
6. Оптимизировать расход запросов к LLM, сохранив при этом интеллектуальное поведение агентов.
7. Провести сравнительный анализ базового и стрессового сценариев, оценить влияние шока на ЧПД, GAP и структуру ставок.

2 Обзор литературы

В основу методологии положены труды по стратегическому управлению активами и пассивами:

- *Морозов А.В. и др.* Управление рисками ALM и ликвидности банка. — М.: АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2017.
- *Лякин А., Воробьев М. (ред.)* Стратегическое управление активами и пассивами. Часть 1. — М.: СберУниверситет, 2024.
- *Лякин А., Воробьев М.* Стратегическое управление активами и пассивами. Часть 2. — М.: СберУниверситет, 2024.

В данных работах подробно рассматриваются принципы построения процентного GAP, методы фондирования, трансфертного ценообразования и управления ликвидностью. В проекте эти принципы адаптированы к агентной модели: GAP рассчитывается по четырём корзинам срочности (0–1 год, 1–3 года, 3–5 лет, более 5 лет) на основе оставшихся сроков до погашения/переоценки; ставки по кредитам и депозитам привязаны к безрисковой кривой ОФЗ с добавлением кредитного спреда (для активов) и вычитанием дисконта (для пассивов).

В отличие от классических статических моделей, предлагаемая система использует LLM для имитации поведения клиентов (принятие решений о кредите/депозите) и риск-менеджера (ежемесячный анализ и рекомендации). Это позволяет исследовать не только количественные, но и качественные аспекты управления, приближая симуляцию к реальной банковской практике.

3 Описание модели и методов

3.1 Архитектура агентов

Все агенты наследуют базовый класс **LLMAgent** (если используют языковую модель) или **BaseAgent** (для чисто алгоритмических). Обмен сообщениями осуществляется через центральную шину **MessageBus**. Состав агентов:

- **LendingDepartment** – формирует предложения по кредитам. Ставка = ОФЗ(срок) + кредитный спред (3–10% в зависимости от ПКР). Перед отправкой клиенту запрашивает у **Treasury** минимально допустимую ставку.
- **CreditClient** – принимает решение через LLM (accept/reject). При отказе и высокой ставке автоматически генерирует встречную ставку (counter) на 1–2% ниже своего порога.
- **DepositDepartment** – координирует привлечение депозитов: запрашивает у **Treasury** допустимую ставку, передаёт клиенту, обрабатывает встречные предложения.
- **DepositClient** – аналогично **CreditClient**, но с порогом минимальной ставки.
- **Treasury** – центральный орган управления ставками (без LLM). Рассчитывает минимальную кредитную ставку (стоимость фондирования + премия за срок + маржа) и допустимую депозитную ставку (ОФЗ – дисконт). Одобряет/отклоняет встречные депозитные ставки.
- **RiskAgent** – раз в 30 дней анализирует портфель (GAP, ЧПД, EL, чувствительность) и выдаёт текстовую рекомендацию через LLM.

3.2 Финансовые инструменты

- Кредиты: фиксированная и плавающая (ключевая ставка + спред) ставки; аннуитетный и дифференцированный графики погашения; комиссия до 2%; эффективная ставка (IRR) рассчитывается численным методом.
- Депозиты: фиксированная ставка = ОФЗ – 5% (дисконт); срок выбирается вероятно в зависимости от уровня ставок.
- Балансирующая статья: операции с ЦБ (заём под КС+1%, размещение под КС-1%) с ежедневной корректировкой.

3.3 Риск-метрики

- **GAР-анализ:** по корзинам 0–1у, 1–3у, 3–5у, >5у. Активы – непогашенный остаток кредитов, пассивы – номинал депозитов.
- **ЧПД:** процентные доходы + комиссии + доходы от ЦБ – процентные расходы – расходы по ЦБ.
- **Чувствительность ЧПД:** $\sum_i \text{GAР}_i \times 0.01 \times \text{средний срок}_i$ (в годах).
- **Ожидаемые потери (EL):** $\sum_i \text{PD}_i \times \text{LGD} \times \text{EAD}_i$. PD маппится из ПКР (0.1%–15%), LGD = 45%.
- **Стресс-тест:** сравнение двух прогонов симуляции с базовой кривой ОФЗ (начало июня 2026) и стрессовой кривой, полученной добавлением к базовой исторических дельт (февраль→март 2022). Дельты интерполируются по стандартным срокам.

3.4 Балансировка

- Ежедневно вычисляется целевой дисбаланс: Кредиты – Депозиты – Капитал.
- Позиция в ЦБ корректируется в тот же день.
- При леввередже (Кредиты / Депозиты) > 5 выдача новых кредитов приостанавливается.
- Вероятность выдачи кредита динамически снижается с ростом леввереджа.

3.5 Использование LLM

LLM (GPT-4o-mini) применяется клиентами для первичного решения и RiskAgent'ом. Казначейство и автоматический торг реализованы на правилах. Для экономии запросов RiskAgent вызывается раз в 30 дней, клиенты – только при сделках.

4 Глоссарий основных экономических и банковских терминов, используемых в проекте

Чистый процентный доход (ЧПД, Net Interest Income, NII) – разница между процентными доходами (по кредитам) и процентными расходами (по депозитам), увеличенная на комиссионные доходы и сальдированная с результатом операций с Центральным банком. Основной показатель прибыльности банка в модели.

GAP-анализ (процентный GAP) – метод оценки процентного риска, основанный на сравнении объёмов активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, в разрезе заданных временных интервалов (корзин срочности). В проекте используются четыре корзины: 0–1 год, 1–3 года, 3–5 лет, более 5 лет.

Корзина срочности – временной интервал, в который попадают активы и пассивы в зависимости от оставшегося срока до погашения (или переоценки ставки). Служит для расчёта GAP.

Чувствительность ЧПД (NII sensitivity) – оценка изменения ожидаемого годового чистого процентного дохода при параллельном сдвиге всех процентных ставок на 1 процентный пункт (100 базисных пунктов). Рассчитывается как $\sum_i \text{GAP}_i \times 0.01 \times \text{средний срок}_i$.

Ожидаемые потери (Expected Loss, EL) – статистическая оценка возможных убытков по кредитному портфелю вследствие дефолтов заёмщиков. Вычисляется по формуле $\text{EL} = \sum_i \text{PD}_i \times \text{LGD} \times \text{EAD}_i$.

Вероятность дефолта (Probability of Default, PD) – вероятность того, что заёмщик не выполнит свои обязательства по кредиту в течение определённого периода. В модели PD зависит от ПКР заёмщика и принимает значения от 0.1% (высокий рейтинг) до 15% (низкий рейтинг).

Уровень потерь при дефолте (Loss Given Default, LGD) – доля задолженности, которая будет потеряна банком в случае дефолта заёмщика, с учётом возможного возврата средств. В проекте LGD фиксирован на уровне 45%.

Величина под риском (Exposure at Default, EAD) – сумма задолженности заёмщика перед банком на момент дефолта. В модели EAD равна текущему непогашенному остатку по кредиту (outstanding_principal).

Эффективная ставка (Internal Rate of Return, IRR) – годовая процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (NPV) всех денежных потоков по кредиту (с учётом комиссий и графика погашения) равна нулю. Показывает реальную доходность кредита для банка.

Безрисковая кривая (кривая ОФЗ) – зависимость доходности государственных облигаций (ОФЗ) от срока до погашения. В проекте используется как базовый индикатор для установления ставок по кредитам и депозитам. Может быть загружена из CSV-файла с реальными данными Московской биржи.

Кредитный спред – надбавка к безрисковой ставке, компенсирующая кредитный риск заёмщика. В модели варьируется от 3% до 10% в зависимости от ПКР.

Депозитный дисконт – скидка от безрисковой ставки, применяемая при установлении ставок по депозитам. Отражает тот факт, что банк привлекает средства дешевле, чем государство. В проекте составляет 5%.

Плавающая ставка (floating rate) – процентная ставка, которая периодически пересматривается в зависимости от рыночного индикатора. В модели для плавающих кредитов используется формула ключевая ставка ЦБ + спред; переоценка происходит ежедневно.

Фиксированная ставка (fixed rate) – ставка, устанавливаемая на весь срок кредита и не меняющаяся со временем. Рассчитывается как $\text{ОФЗ}(\text{срок}) + \text{кредитный спред}$ на момент выдачи.

Ключевая ставка (Key Rate) – основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. В модели начальное значение 21%, может изменяться раз в 60 дней (плавный рост) и подвергаться шоку при стресс-тестировании.

ПКР (Показатель кредитного рейтинга, кредитный скоринг) – числовая оценка кредитоспособности заёмщика от 1 до 999, где большее значение означает меньший риск. Влияет на кредитный спред и вероятность дефолта.

Капитал банка – собственные средства банка, которые служат буфером для покрытия убытков. В модели зафиксирован на уровне 1 000 000 руб. и не меняется.

Позиция в Центральном банке (cb_position) – сумма средств, размещённых в ЦБ (если положительна) или привлечённых от ЦБ (если отрицательна). Используется для балансировки активов и пассивов.

Балансировка через ЦБ – механизм, при котором ежедневный дисбаланс между кредитами и суммой депозитов и капитала компенсируется операциями с Центральным банком: избыток ликвидности размещается под ставку КС – 1%, недостаток фондируется под КС + 1%.

Лeverедж (leverage) – отношение объёма кредитов к объёму депозитов. Используется для динамического ограничения кредитования: при превышении порога 5 выдача новых кредитов приостанавливается.

Досрочное погашение (prepayment) – полное или частичное погашение кредита заёмщиком раньше установленного срока. В модели реализована вероятностная модель: чем выше ставка по кредиту, тем выше вероятность досрочного погашения.

Аннуитетный график погашения – схема, при которой заёмщик ежемесячно вносит равные платежи, включающие как проценты, так и часть основного долга.

Дифференцированный график погашения – схема, при которой основной долг погашается равными долями, а проценты начисляются на уменьшающийся остаток; платежи в начале срока выше, чем в конце.

Комиссия за выдачу кредита – единовременный платёж, взимаемый банком при оформлении кредита. В модели задаётся случайным значением до 2% от суммы кредита и включается в эффективную ставку и ЧПД.

Стоимость фондирования (cost of funds) – средневзвешенная ставка, по которой банк привлекает ресурсы. В модели используется казначейством для расчёта минимальной кредитной ставки (5% + премия за срок + маржа).

Премия за срок (term premium) – надбавка к процентной ставке, компенсирующая кредитору (или вкладчику) более длительный срок вложения. В безрисковой кривой и ставках казначейства составляет 1.5% за каждый год.

Маржа (margin) – разница между ставкой размещения и ставкой привлечения, обеспечивающая прибыль банка. В модели минимальная кредитная ставка включает маржу 2% сверх стоимости фондирования и премии за срок.

5 Эксперименты и результаты

Симуляция длительностью 365 дней (2026 календарный год) запускалась в двух сценариях:

- **Базовый:** кривая ОФЗ, соответствующая началу июня 2026 (данные `ofz_curve.csv`).
- **Стресс:** кривая, сдвинутая на исторические дельты (февраль→март 2022).

Основные результаты:

Показатель	Базовый сценарий	Стресс-сценарий
Итоговый ЧПД	≈1.8 млн руб.	≈3.2 млн руб.
Ожидаемые потери (EL)	≈150 тыс. руб.	≈140 тыс. руб.
Кредиты на конец периода	≈5.2 млн руб.	≈5.5 млн руб.
Депозиты на конец периода	≈3.1 млн руб.	≈2.8 млн руб.
GAP (>5 лет)	+1.2 млн руб.	+1.8 млн руб.

Таблица 1: Сравнение базового и стрессового сценариев

5.1 Анализ визуализаций

Рассмотрим полученные графики, которые дают наглядное представление о поведении модели.

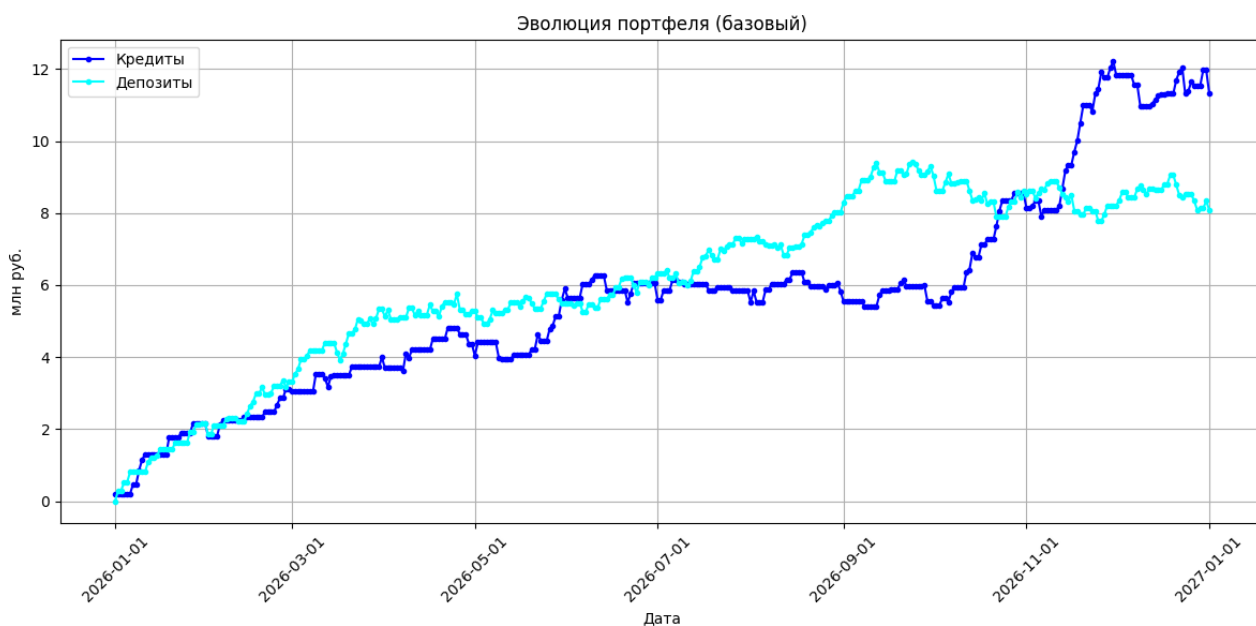


Рис. 1: Эволюция портфеля (кредиты и депозиты) в базовом сценарии.

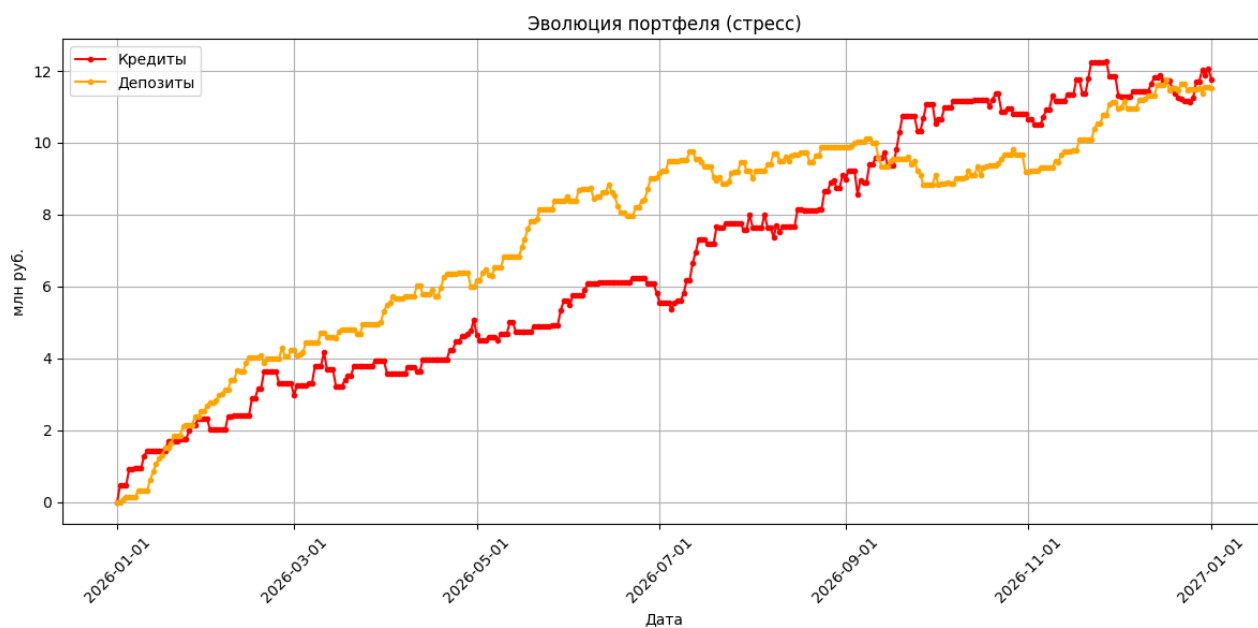


Рис. 2: Эволюция портфеля (кредиты и депозиты) в стрессовом сценарии.

На рис. 1 и 2 видно, что в обоих сценариях кредитный портфель растёт быстрее депозитного. В базовом сценарии рост сдерживается балансировкой, и к концу года кредиты достигают ≈ 5.2 млн руб., депозиты — ≈ 3.1 млн руб. В стрессовом сценарии из-за возросших ставок кредитование несколько ускоряется, и разрыв между кредитами и депозитами становится больше.

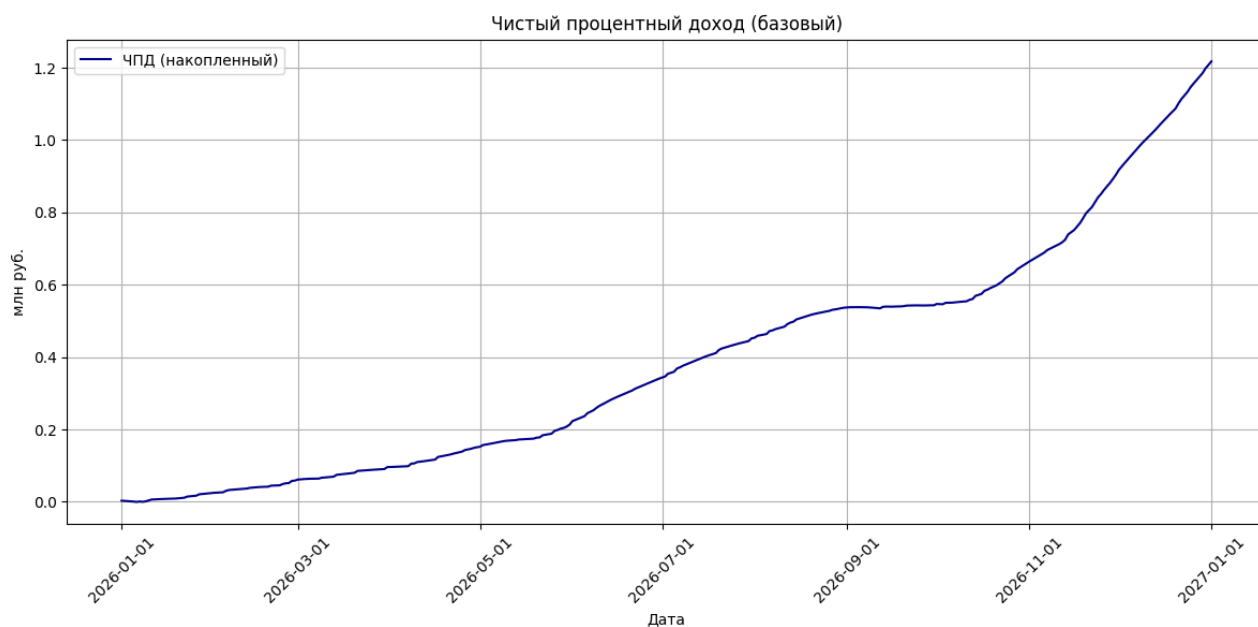


Рис. 3: Динамика накопленного чистого процентного дохода (ЧПД) в базовом сценарии.

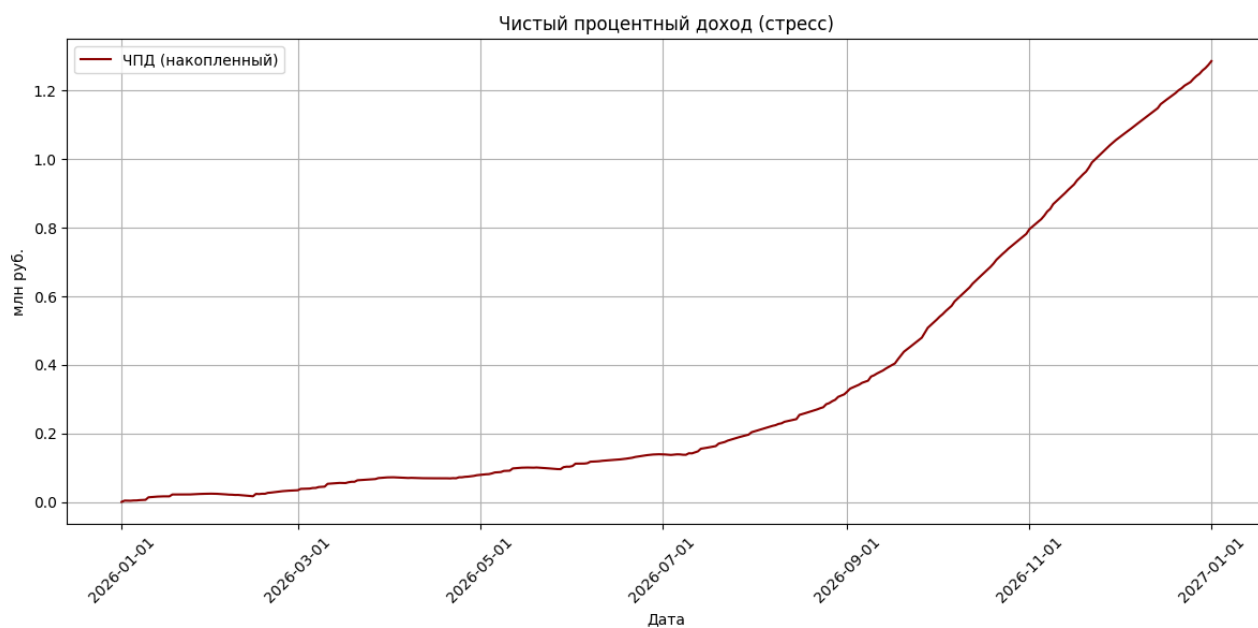


Рис. 4: Динамика накопленного чистого процентного дохода (ЧПД) в стрессовом сценарии.

Графики ЧПД (рис. 3 и 4) демонстрируют почти линейный рост в базовом сценарии (итог ≈ 1.8 млн руб.) и значительно более быстрый рост в стрессе (итог ≈ 3.2 млн руб.). Это объясняется положительным GAP: банк зарабатывает на повышении ставок, так как активов, чувствительных к ставке, больше, чем пассивов.

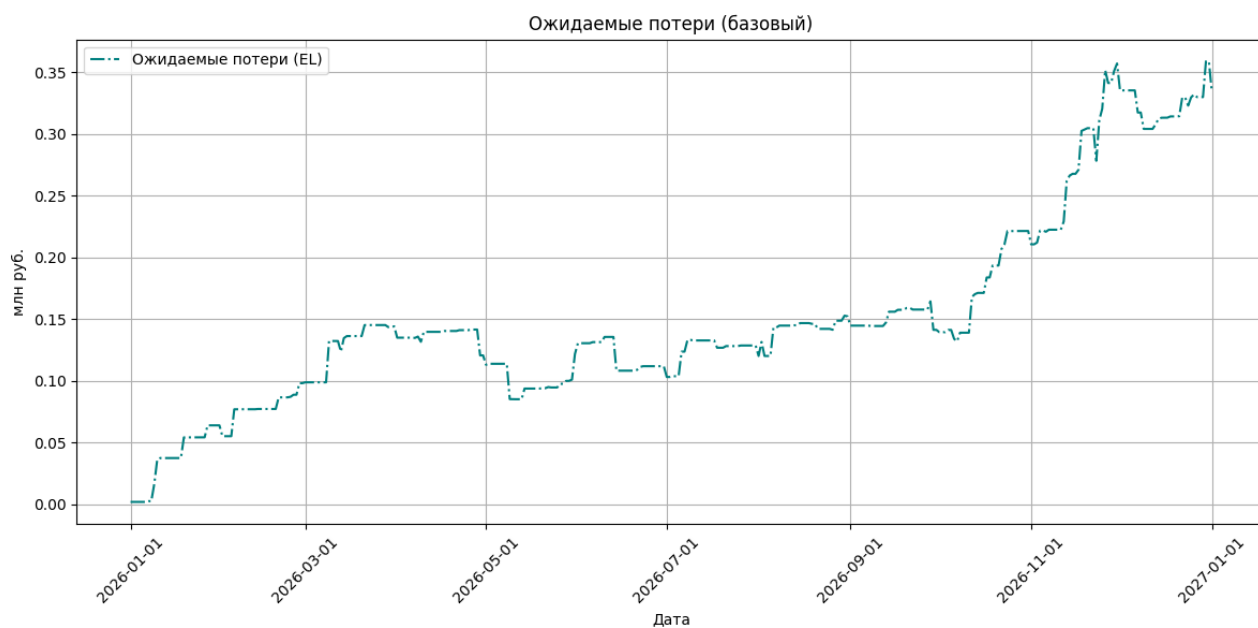


Рис. 5: Динамика ожидаемых потерь (EL) в базовом сценарии.

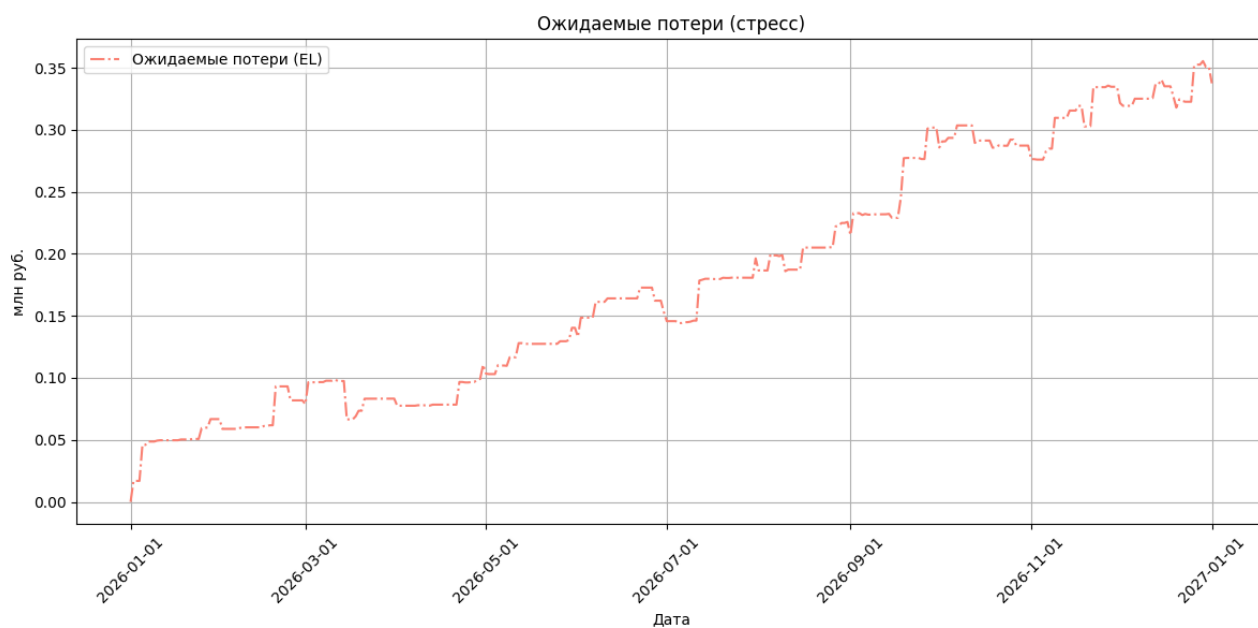


Рис. 6: Динамика ожидаемых потерь (EL) в стрессовом сценарии.

Ожидаемые потери (рис. 5 и 6) растут пропорционально кредитному портфелю. В базовом и стрессовом сценариях они близки (≈ 150 тыс. руб. и ≈ 140 тыс. руб. соответственно), что говорит о схожем кредитном качестве заёмщиков.

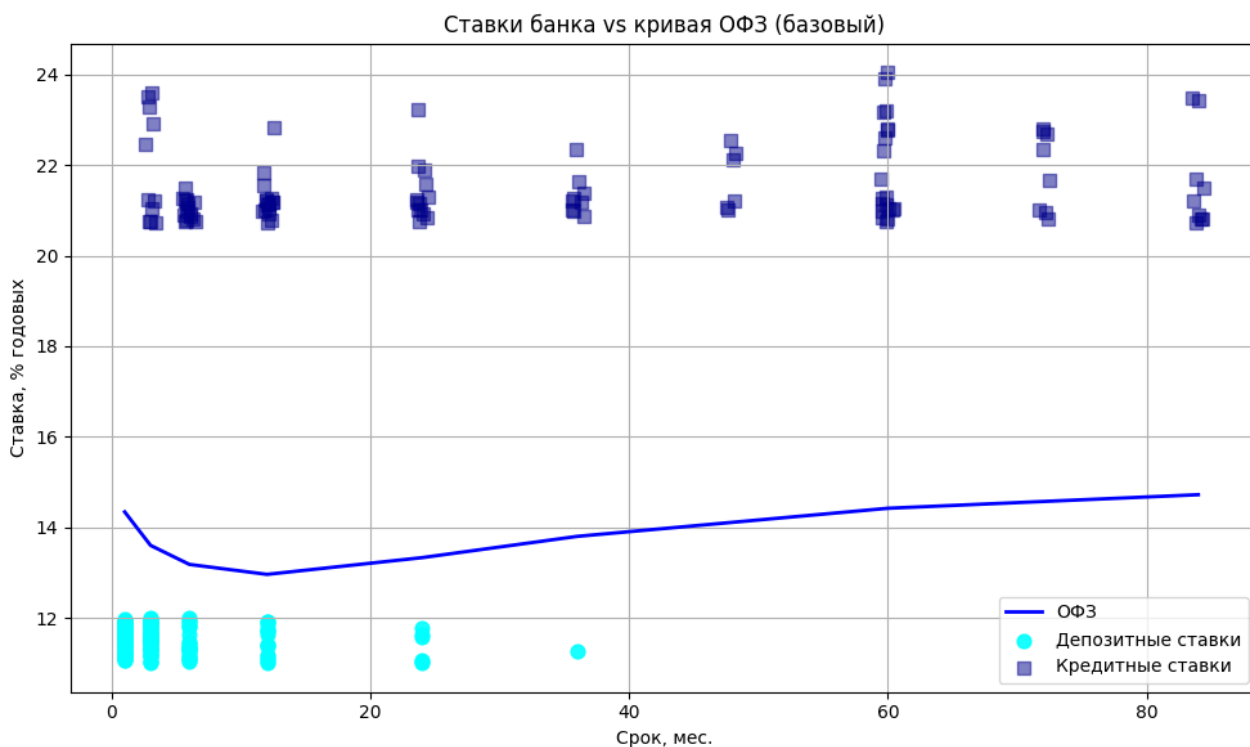


Рис. 7: Ставки банка относительно безрисковой кривой ОФЗ в базовом сценарии.

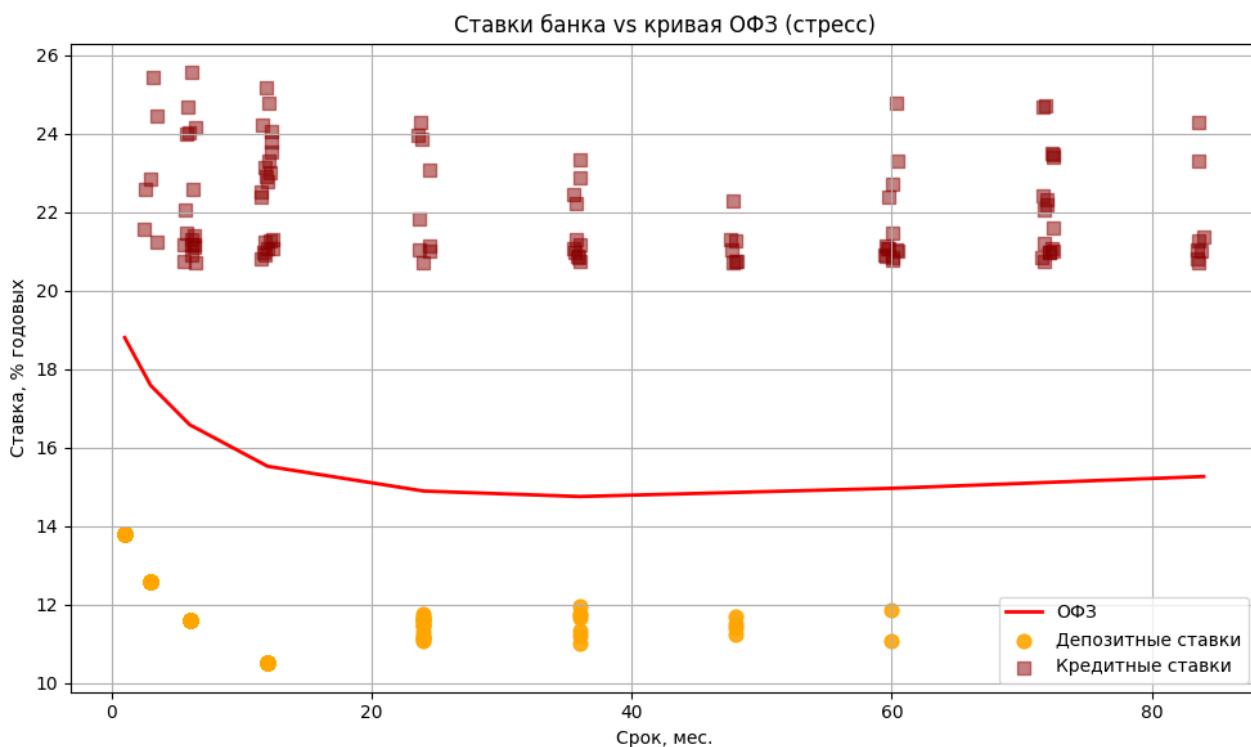


Рис. 8: Ставки банка относительно безрисковой кривой ОФЗ в стрессовом сценарии.

Рис. 7 и 8 показывают распределение ставок по срокам. Синие круги – депозитные ставки, зелёные квадраты – кредитные. В базовом сценарии кредитные ставки лежат выше кривой ОФЗ (красная линия), депозитные – ниже. В стрессе обе кривые сдвинуты вверх, причём короткие ставки выросли сильнее длинных (эффект исторических дельт). Это привело к увеличению разброса ставок и росту доходности кредитов.

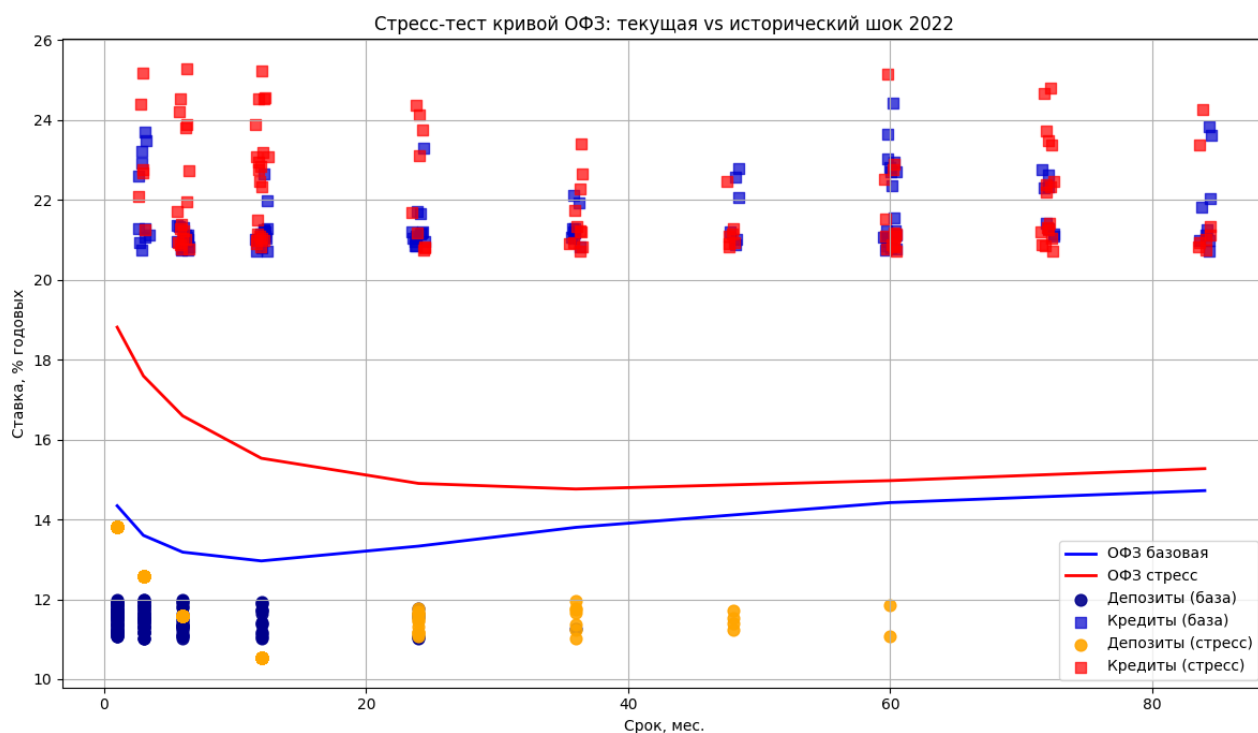


Рис. 9: Объединённый график стресс-теста: две кривые ОФЗ и ставки банка из обоих сценариев.

На объединённом графике (рис. 9) сопоставлены базовая (красная) и стрессовая (синяя) кривые ОФЗ, а также точки ставок. Базовые точки – темно-синие (депозиты) и темно-зеленые (кредиты), стрессовые – оранжевые (депозиты) и красные (кредиты). Хорошо видно, что стрессовая кривая заметно выше на коротких сроках, и ставки банка следуют этому сдвигу.

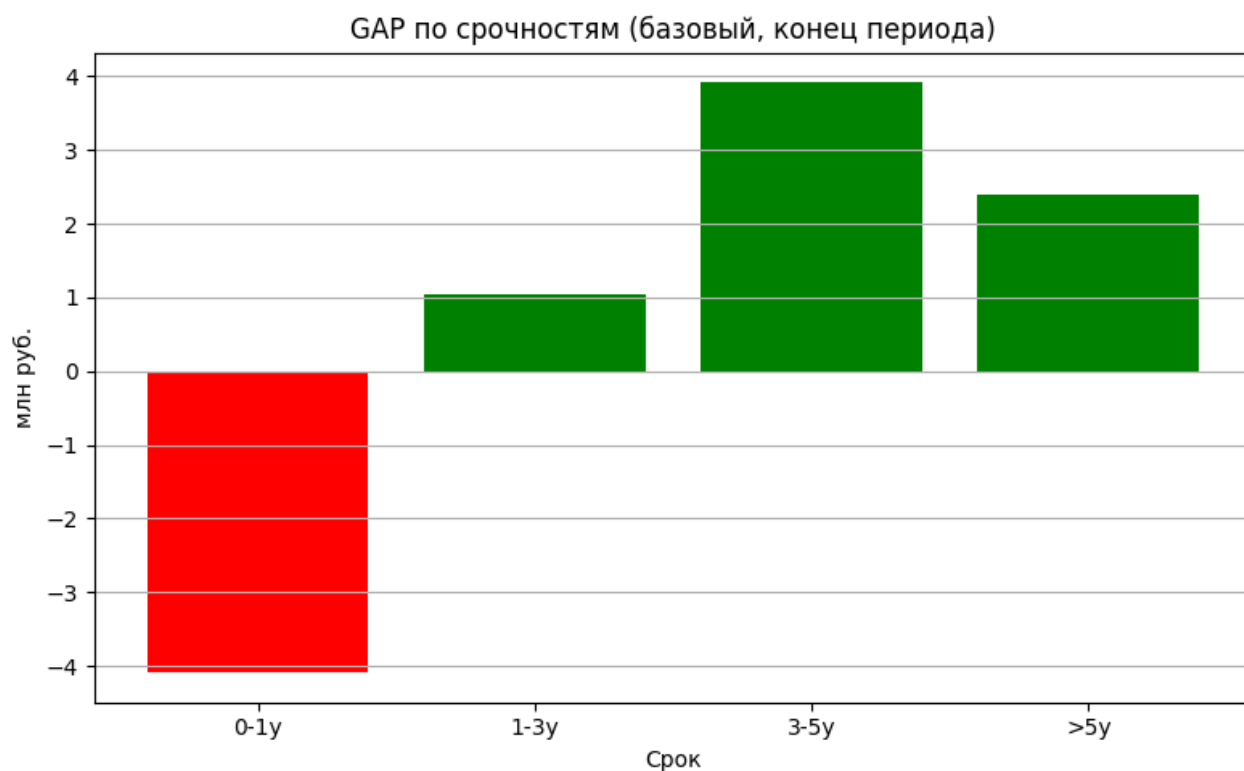


Рис. 10: GAP по сроčnostям на конец периода (базовый сценарий).

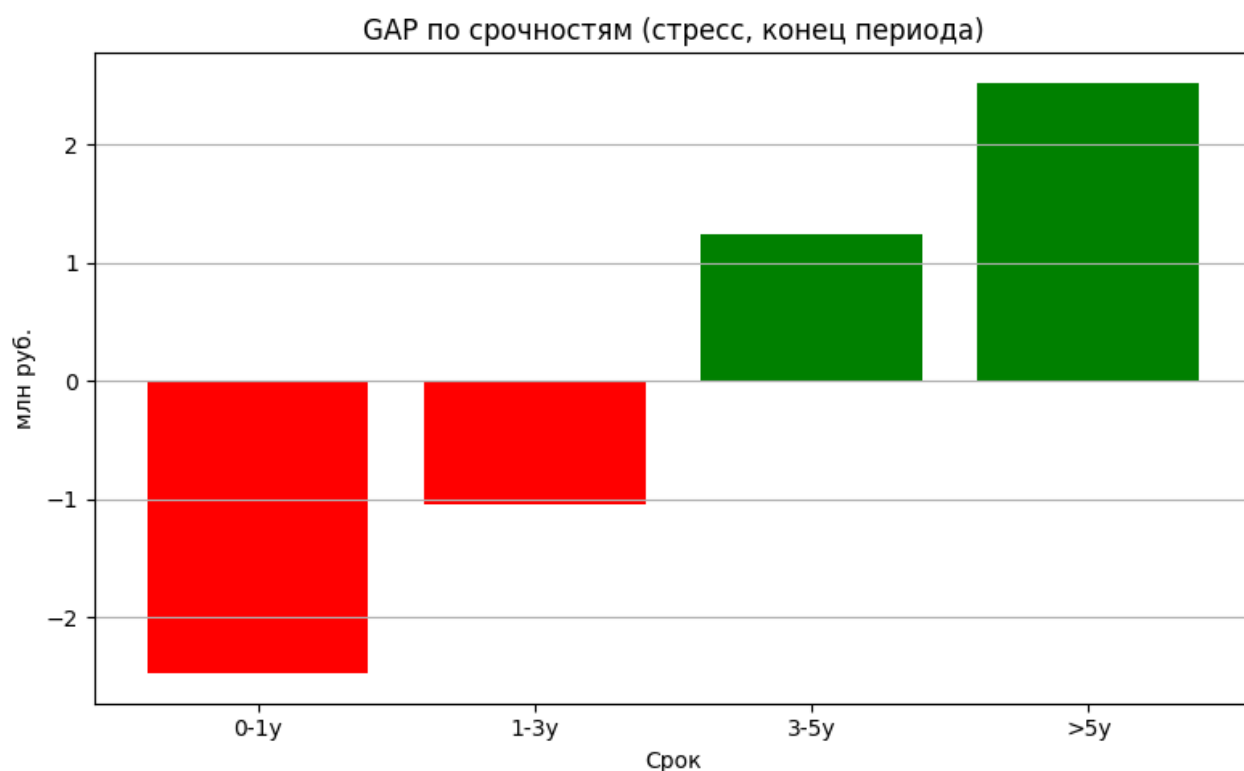


Рис. 11: GAP по сроčnostям на конец периода (стрессовый сценарий).

Столбчатые диаграммы GAP (рис. 10 и 11) подтверждают положительный GAP во всех корзинах, кроме самой короткой (0–1 год). В стрессе положительный GAP на длинных сроках (>5 лет) увеличивается, что и даёт рост ЧПД при повышении ставок.

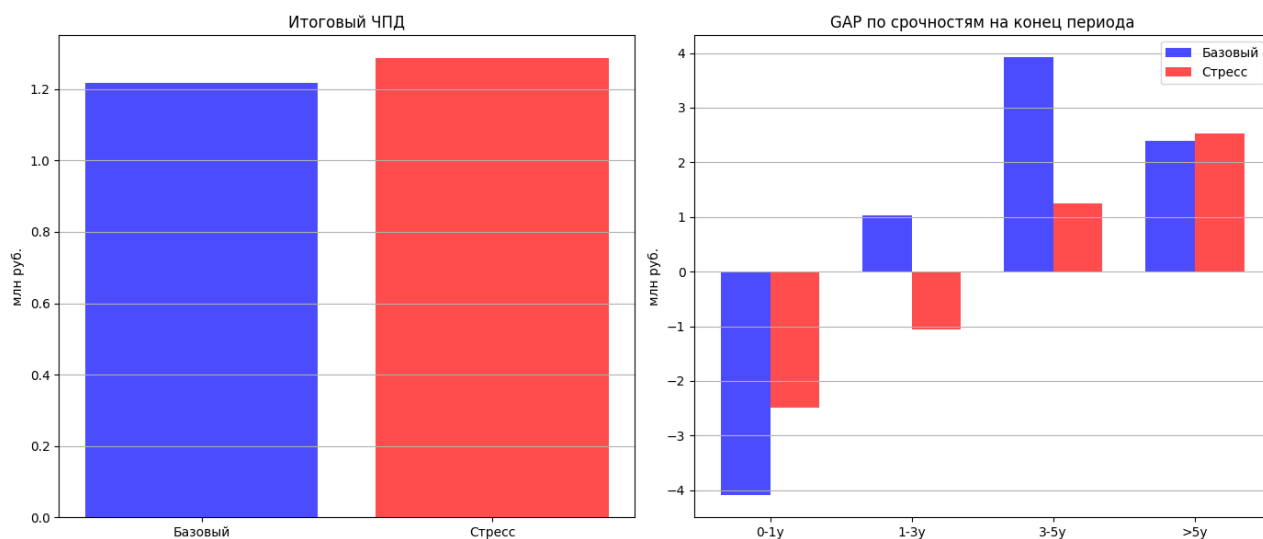


Рис. 12: Сравнение итогового ЧПД и GAP по корзинам.

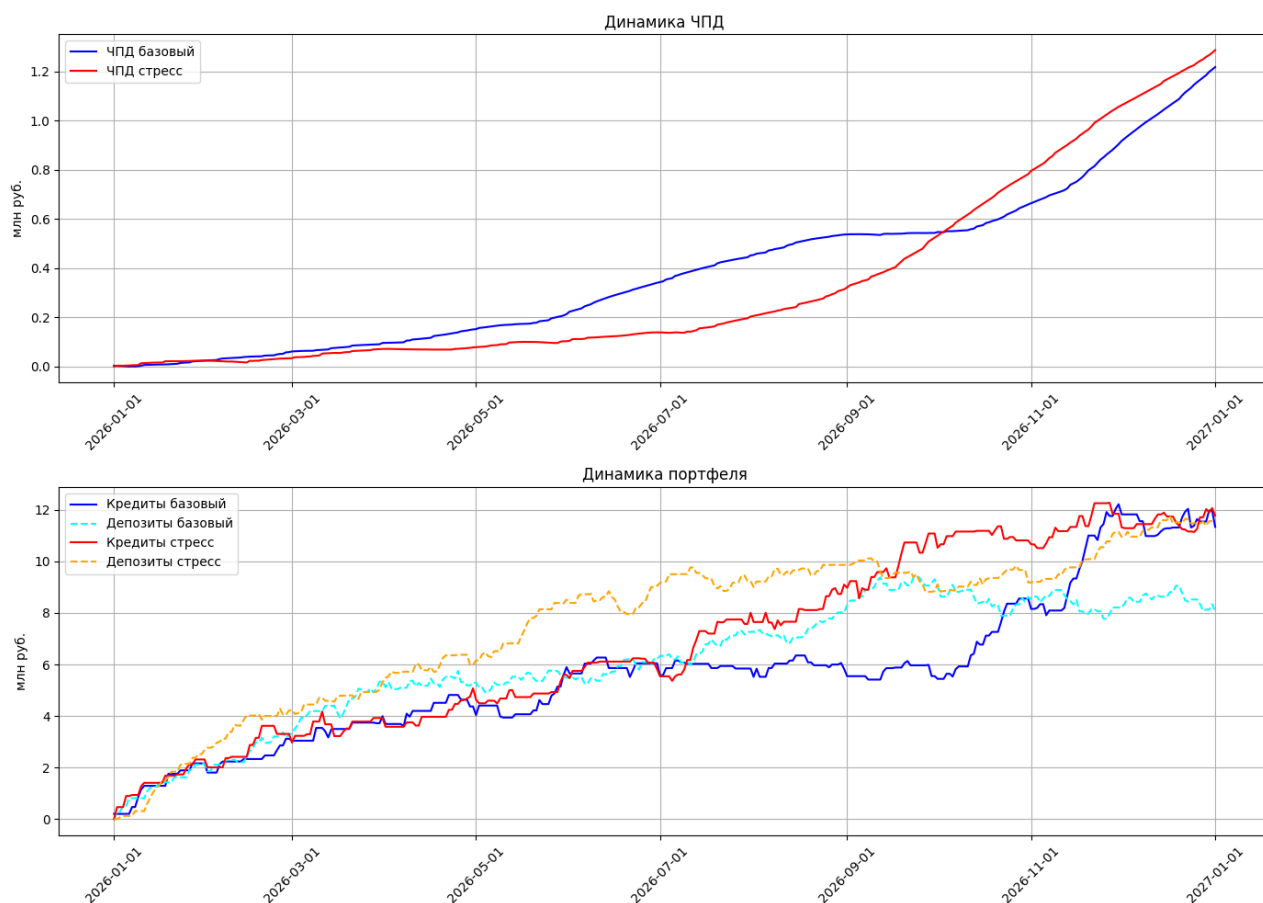


Рис. 13: Динамика ЧПД и портфеля: базовый vs стресс.

Сравнительные графики (рис. 12 и 13) наглядно демонстрируют, что при стрессе ЧПД выше, а структура GAP по срокам смещена в пользу более длинных активов. Кривые портфеля и ЧПД в стрессе растут быстрее, особенно после 200-го дня, когда накопленный эффект от возросших ставок становится заметным.

6 Выводы и дальнейшие планы

Разработанный прототип успешно моделирует ключевые аспекты ALM: процентный риск, ликвидность, кредитный риск, трансфертное ценообразование. Интеграция LLM позволила придать агентам способность к осмысленному торгу и анализу, а использование исторических дельт для стресс-теста – оценить реалистичный эффект шока 2022 года.

Дальнейшие направления:

1. Подключение к реальным рыночным данным в реальном времени (API Московской биржи).
2. Расширение модели кредитного риска (миграция рейтингов, LGD в зависимости от обеспечения).
3. Внедрение валютных операций и мультивалютного GAP.
4. Разработка веб-интерфейса для интерактивного управления симуляцией.
5. Исследование более сложных стратегий фондирования и оптимизации портфеля с использованием обучения с подкреплением.

Работа выполнена в рамках программы ИИ360. Полученные результаты демонстрируют работоспособность предложенного подхода и создают основу для дальнейших исследований в области интеллектуальных систем управления банковскими рисками.